# FÍSICA II – 1er parcial – 25 / 4 / 2019

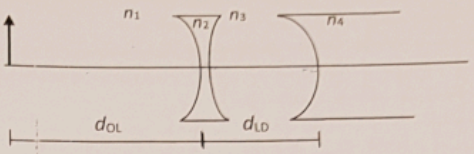
ALUMNO: ...Ramos, Bernardo..... LEGAJO: ...59434... CANT.HOJAS: ...3... Nº ORDEN: ...22...

| Ejercicio 1 | Ejercicio 2 | Ejercicio 3 | Ejercicio 4 | NOTA |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 /1,5 | 0 /3,5 | 3,5 /3,5 | 1,5 /1,5 | 6,5 /10 |

## Ejercicio 1

Dejando fijos el objeto y la lente, ¿hacia dónde y a qué distancia de su posición actual habrá que mover la dioptra, para que los rayos emerjan paralelos hacia la derecha del sistema?

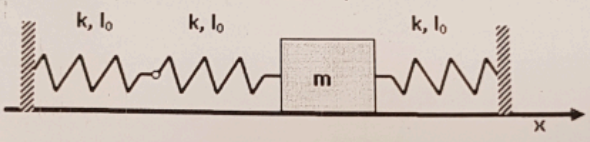
*Datos*: $|R_{12}|=25$ cm; $|R_{23}|=100$ cm; $|R_{34}|=20$ cm
$|d_{OL}|=210$ cm; $|d_{LD}|=210$ cm
$n_1=1,4$ ; $n_2=1,2$ ; $n_3=1,4$ ; $n_4=1,6$




## Ejercicio 2

Una masa m = 250 g está unida como indica la figura a un sistema con tres resortes iguales con constantes elásticas k = 24 N/m. Se desplaza la masa de su posición de equilibrio hacia la izquierda y desde allí (a t = 0) se le impone una velocidad inicial dirigida hacia la derecha. En ese instante la energía mecánica es E = 0,18 J y las energías cinética y potencial son iguales. Considere el sentido positivo de movimiento hacia la derecha.

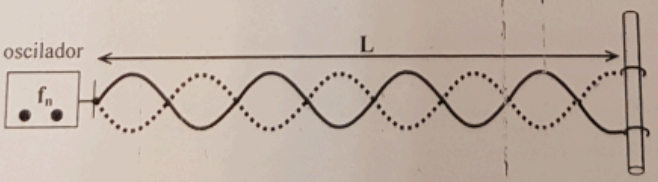
a) Escriba una expresión para la oscilación x(t).
b) ¿Cuánto tiempo pasa hasta que el resorte de la derecha alcanza su máxima compresión por primera vez?
c) Cuando se lo introduce en un cierto medio viscoso, el sistema presenta un factor de calidad Q = 20. Se mide su energía mecánica E al terminar cada ciclo de oscilación, observándose que E < 0,09 J por primera vez en la *n*-ésima medición. Calcule *n*.
d) Se agrega al sistema un forzante sinusoidal $F(t) = F_0 \cos(\omega t)$. ¿Qué frecuencia ω debe tener la fuerza impulsora para restablecer un movimiento armónico simple con la máxima amplitud posible?




## Ejercicio 3

Uno de los extremos de una cuerda de masa m = 500 g, longitud L = 1,2 m y tensión F = 240 N, está unido a un oscilador (x = 0, extremo prácticamente fijo), mientras que el otro extremo está sujeto a un anillo sin peso que puede deslizarse sin fricción por una varilla vertical. Al formarse la onda estacionaria en un instante $t_E$, el sistema vibra en el armónico n indicado en la figura. En otro instante $t_H$ posterior, la cuerda está en posición horizontal y su energía cinética es 240 J.

**a)** Calcule la energía potencial del tramo comprendido entre los puntos $x_A = 0,24$ m y $x_B = 0,48$ m en el instante $t_1 = t_H + 0,01$ s y la energía mecánica del mismo tramo en el instante $t_2 = t_H + 0,032$ s.
**b)** Escriba una expresión para la función de la onda propagante y(x,t) generada por el oscilador. Se define $t = 0 < t_E$ cuando el elemento de cuerda ubicado en x = 0,08 m alcanza su máxima posición superior.




## Ejercicio 4

Un rayo incide sobre la cara superior de un cubo inmerso en aire hecho de un material transparente de índice de refracción n. ¿Qué rango de valores puede tener n para que se observe luz saliendo de la cara lateral izquierda?

